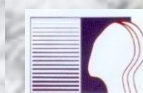




République du Senegal
Un Peuple – Un But – Une Foi
Ministère de l'Education nationale
Direction de l'Enseignement Elémentaire
Projet d'Appui à l'Education des Filles



COURS DE SOUTIEN DESTINES AUX ELEVES DU
Cours Moyen 1^{ère} Année (C.M.1)
RECUEIL D'EXERCICES MATHEMATIQUES

IA :

ZONE

IEF :

Rurale ☐

Ecole :

Urbaine ☐

Prénom et Nom du (de la) Maître(sse) de soutien :

.....

Année scolaire 2016 / 2017

RECUEIL D'EXERCICES MATHÉMATIQUES C.M.1

JOUR 2

Découvrir les nombres entiers naturels : les grands nombres.

Découvrir et appliquer les caractères de divisibilité par 2 et par 5.

Identifier et représenter des droites sécantes. Identifier et représenter des droites perpendiculaires

ACTIVITES NUMERIQUES

Exercice 3 : Découvrir les nombres entiers naturels (les grands nombres)

a) je classe les nombre suivants par ordre croissant : 164000 ; 614000 ; 10416 ; 41600 ; 40061.

b)-J'écris en lettres les nombres suivants : 1276 -4008 - 7049 – 9700

c)-j'écris en chiffres : six mille douze ; neuf mille huit cent quatre-vingt-dix ; cinq mille deux cent soixante-neuf.

d)-je trouve le nombre correspondant :

- 45 centaines et 11douzaines=

- 3unités de mille et 25unités=

Exercice 4 : Découvrir les entiers naturels (les grands nombres)

Le boutiquier a 8500 kg de maïs, le grossiste reçoit 50 fois plus. Exprimer en kg puis en dag la masse de chacun des deux.

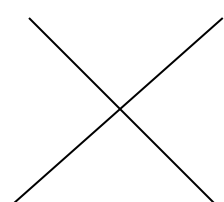
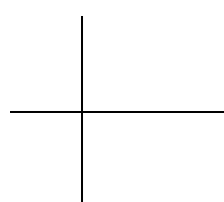
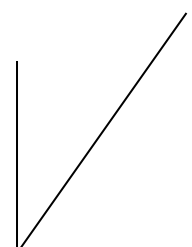
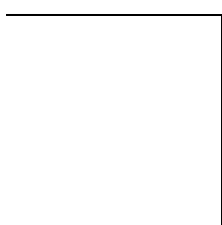
Exercice 5 : Découvrir et appliquer les caractères de la divisibilité par 2 et par 5.

J'encadre les nombres qui sont divisibles à la fois par 2 et par 5 : 1265 ; 32074 ; 40508 ; 5186 ; 60495 ; 7652 ; 81045 ; 95190 ;

ACTIVITES GEOMETRIQUES

Les droites sécantes

Exercice 1 : Les élèves A, B, C et D doivent tracer chacun deux droites sécantes. Voici leurs productions :

A	B	C	D
			
.....			

- a- Dis qui a trouvé en écrivant sécantes juste en dessous des bonnes productions.
- b- Identifie la ou les mauvaises productions et dis pourquoi ce n'est/ne sont pas des droites sécantes.

.....

.....

.....

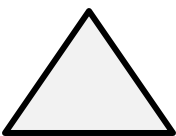
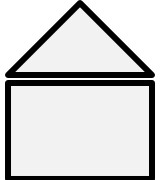
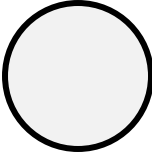
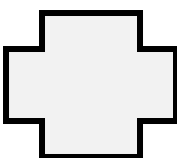
.....

Exercice 2 : Trace deux droites sécantes et écris les différentes étapes du traçage.

Les différentes étapes	Deux droites sécantes
.....	
.....	
.....	
.....	

Les droites perpendiculaires

- Exercice 1 : Voici des images faites à partir de plusieurs droites.

A	B	C	D
			

- Trouve celles comportant des droites perpendiculaires et écris en dessous perpendiculaires.
- Exercice 2 : Trace deux droites perpendiculaires et dis pourquoi elles le sont.

Je trace	Je dis pourquoi
	
	
	
	

JOUR 4

Les mesures de longueur : mètre et sous multiples

Établir des relations entre le mètre et ses sous multiples

Identifier les données d'un énoncé / Organiser les données d'un énoncé

ACTIVITES DE MESURE

Exercice 1 :

Maman revient du marché avec les articles suivant :

- a) un tissu en basin ;
- b) un sac de riz ;
- c) un sachet de lait ;
- d) du fil de fer ;

Consigne : Mets une croix devant les articles qu'on peut mesurer avec une unité de longueur.

Exercice 2 : Je convertis à l'unité demandée.

- a) $4\text{m} = \quad \text{mm}$
- b) $2\text{ dm et } 4\text{ dm} = \quad \text{cm}$
- c) $24\text{ dm et } 23\text{ mm} = \quad \text{mm}$

Exercice 3 : J'effectue les opérations suivantes.

- a) $57\text{ m} + 469\text{ dm} + 91\text{ cm} = \quad \text{cm} ;$
- b) $56\text{ dm} + 123\text{ cm} + 2341\text{ mm} = \quad \text{mm} ;$
- c) $9872\text{ dm} - 45\text{ m} = \quad \text{cm} ;$
- d) $9\text{ m et } 2\text{ dm} - 87\text{ cm} = \text{cm}$

RESOLUTION DE PROBLEMES

EXERCICE 1

Écris en chiffre le nombre qui correspond à chaque nom:

Une paire		Une douzaine	
Le triple		Deux douzaines	
Une dizaine		Une trentaine:	

EXERCICE 2

Lis les problèmes ci-dessous. Entoure les données numériques qui te permettent de répondre à la question:

a)

Françoise possède 54500F d'économies. Elle reçoit 6500F pour son anniversaire. Avec ce qu'elle possède, elle décide d'acheter un CD à 9850F, un jeu de société à 4600F et un magazine à 3900F.

Combien Françoise a-t-elle dépensé ?

b)

Au départ de Dakar, 257 personnes sont montées à bord d'un avion. À la première escale, 39 passagers descendent. 17 descendent à la deuxième escale.

Combien de passagers sont dans l'avion après la première escale ?

c)

Le stade Léopold Sédar Senghor peut accueillir 60 000 spectateurs. A l'occasion d'un match des Lions, 52 514 places ont été vendues au prix unique de 5000F.

Combien de places étaient encore disponibles ?

d)

Un commerçant a commandé 25 vélos pour une somme totale de 1 391 875F. Il compte les revendre pour une somme de 69 000F pièce.

Combien le commerçant a-t-il payé chaque vélo ?

EXERCICE 3

Pour pouvoir résoudre les problèmes suivant, il manque des données pour chacun d'eux. Note-les:

a)

On a rangé 25 livres sur chacune des étagères de la bibliothèque.

Combien de livres a-t-on rangés en tout ?

Donnée manquante:

b)

Luc achète 120 briques et commence à les mettre dans sa remorque qui ne peut contenir que 400 kg.

Pourra-t-il les mettre toutes ?

Donnée manquante:

JOUR 6

Découvrir et appliquer les caractères de divisibilité par 3 et par 9.

Utiliser à bon escient l'addition: sens

Identifier et représenter des droites parallèles.

ACTIVITES NUMERIQUES

Exercice 2 : Découvrir et appliquer les caractères de divisibilité par 3 et par 9

Je classe dans le tableau les nombres suivants selon la divisibilité : 93 ; 342 ; 405 ; 6009 ; 8127 ; 9468 ; 18909 ; 71787 ; 3587419

Divisible par 3	Divisible par 9	Divisible par 3 et par 9

Exercice 3 : utiliser à bon escient l'addition (sens)

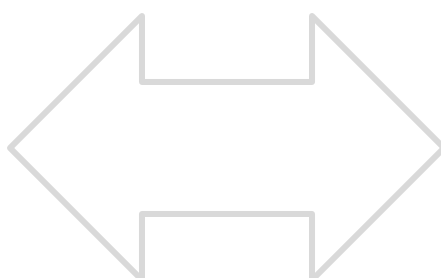
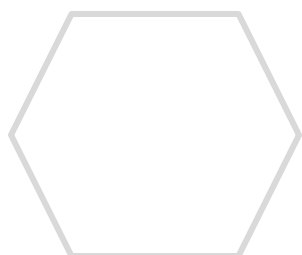
Je relève la lettre de la situation qui fait appel à une addition

- a) Le boutiquier reçoit 115 sacs de riz le mardi et 365 sacs le jeudi ; il distribue 75 sacs.
Combien de sacs va-t-il garder ?
- b) un paysan récolte 1780 kg de mil, 5 tonnes d'arachide et 895 kg de maïs. Calcule la masse de sa récolte ?
- c) Madeline va au marché avec 15000 f et achète une robe à 7500 f. combien lui reste-t-il ?
- d) Le directeur reçoit 3250 cahiers du PAEF et 789 cahiers de l'inspection. Combien de cahiers a-t-il reçu en tout ?

ACTIVITES GEOMETRIQUES

Les droites parallèles

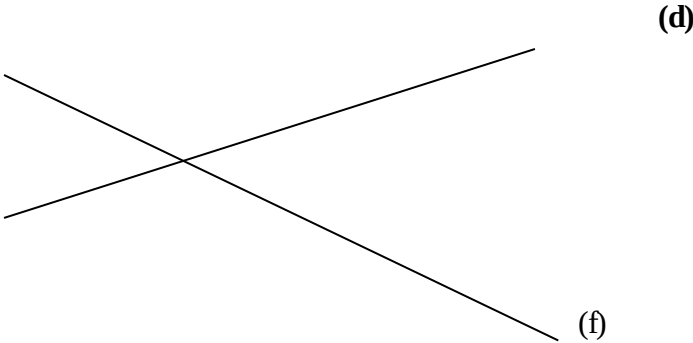
Exercice 1 : Reprends les différentes figures en utilisant une même couleur pour les droites qui sont parallèles entre elles.



Exercice 2 : Trace deux droites :

... verticales qui sont parallèles	... horizontales qui sont parallèles	... obliques qui sont parallèles

Exercice 3 : Trace une droite (g) parallèle à la droite (d) et une autre droite (h) parallèle à la droite (f).



Exercice 4 : Observe les droites tracées par les élèves A, B, C et D, et après vérification dis qui a tracé des droites parallèles en écrivant en dessous parallèles.

A	B	C	D
.....			

JOUR 8

Les mesures de longueur : mètre et multiples/ établir des relations entre le mètre et ses multiples

Identifier les consignes, les questions d'un énoncé. Organiser les consignes, les questions d'un énoncé

ACTIVITES DE MESURE

Exercice 1 : Je donne l'unité appropriée pour mesurer les longueurs suivantes (m – km – dam)

- a) Longueur entre deux villes ;
- b) Longueur d'un coupon de tissu ;
- c) Longueur d'un terrain de football ;
- d) Longueur d'un jardin potager.

Exercice 2 : Imagine la longueur des objets et barre les réponses impossibles.

- a) Longueur d'un terrain de football : 400 m / 4 km / 45 hm
- b) Longueur d'une voiture : 5 km / 12 dam / 4 m
- c) Epaisseur d'un dictionnaire : 10 m/ 10 cm / 10 km

Exercice 3 : J'effectue les opérations suivantes

- a) $17 \text{ hm} - 8 \text{ dam} = \quad \text{m}$
- b) $70 \text{ hm} - 2090 \text{ m} = \quad \text{km}$
- c) $87 \text{ dam} 9 \text{ m} + 14 \text{ hm} 34 \text{ m} = \quad \text{m}$
- d) $8 \text{ km} 19 \text{ hm} 47 \text{ m} + 37 \text{ hm} 58 \text{ dam} = \quad \text{m}$

RESOLUTION DE PROBLEMES : Identifier et organiser les consignes, les questions.

EXERCICE 1

Recopie les phrases suivantes dans l'ordre qui convient pour obtenir l'énoncé d'un problème:

a) Elle retire 32 000F au distributeur.

Avec l'argent qu'elle possède maintenant, elle achète une paire de chaussure à 52 400F.

Mme Touré part de chez elle avec 42 600F.

b) Chaque boîte contient 10 feutres.

12 garçons et 14 filles.

La boîte de feutre coûte 2600F.

Une classe de maternelle a 26 élèves.

La maîtresse achète 5 boîtes de feutres.

EXERCICE 2

Découpe et remets ces problèmes en ordre.

Combien a-t-il de billes à la fin de la journée?

À la récréation de l'après-midi, il a perdu 3 billes.

Samba avait 23 billes dans sa poche.

À la récréation du matin, il a gagné 7 billes.

EXERCICE 3.

Dans le problème suivant, écris la ou les question(s) intermédiaire(s), puis résous le problème:

Bineta achète 2 kg de tomates à 950 F le kg, 3 kg de pommes à 1250 F le kg et 4 bouteilles de jus d'orange à 800 F. Elle avait 9840 F avant de faire les courses.

Quelle somme lui reste-t-il ?

JOUR 10

Appliquer les mécanismes opératoires de la soustraction : techniques opératoires (sans emprunt et avec emprunt)

Construire des angles à l'aide d'instruments (Règle/double décimètre, équerre, compas,)

ACTIVITES NUMERIQUES

Appliquer les mécanismes opératoires de la soustraction : Techniques opératoires

Exercice 1 : Sans emprunt : Je pose et j'effectue les opérations suivantes

$368 - 124 =$	$956 - 431 =$	$3579 - 468 =$	$1874 - 752 =$	$2675 - 1043 =$
$2789 - 1367 =$	$9756 - 6423 =$	$19587 - 5032 =$	$34965 - 3742 =$	$64896 - 12374 =$

Exercice 2 :

Avec emprunt: Je pose et j'effectue les opérations suivantes :

$504 - 258 =$	$612 - 375 =$	$905 - 428 =$	$2654 - 1879 =$	$3153 - 1369 =$
$4013 - 1279 =$	$10703 - 8764 =$	$21135 - 2678 =$	$32007 - 17956 =$	$621800 - 48976 =$

ACTIVITES GEOMETRIQUES Les angles

Exercice 1: Vrai ou faux. Colorie la bonne réponse.

Un angle aigu est plus grand qu'un angle droit.

V	F
---	---

Un angle obtus est plus grand qu'un angle droit.

V	F
---	---

Un angle possède plusieurs sommets.

V	F
---	---

Un angle droit mesure 90° .

V	F
---	---



AOB est l'écriture d'un angle.

V	F
---	---

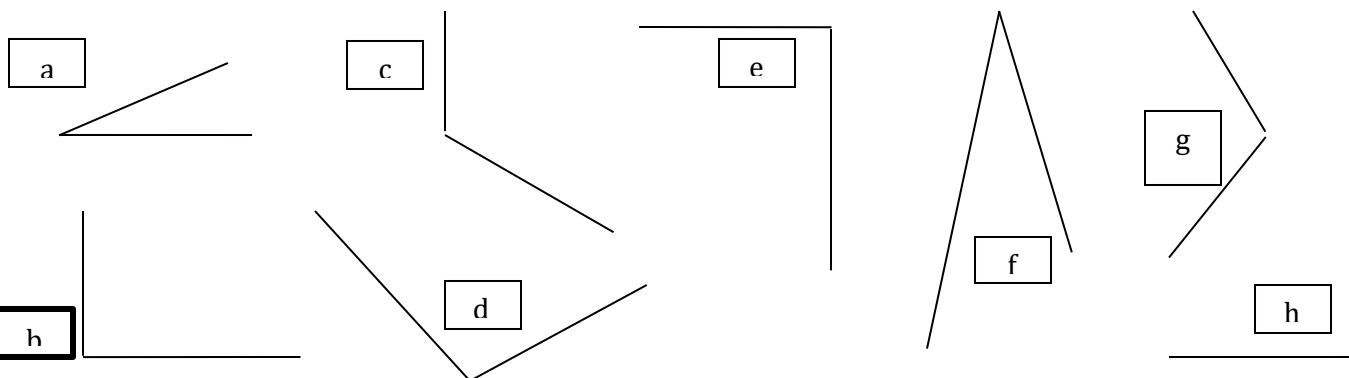
Pour comparer 2 angles on utilise une

V	F
---	---

équerre

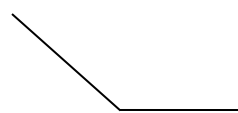
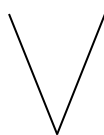
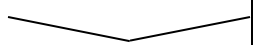
Exercice 2 : Trace un angle droit AOB, un angle aigu EFG et un angle obtus IJK.

Exercice 3 : Complète le tableau en y classant les différents angles selon leur nature.



	Angles
droit	
obtus	
aigu	

Exercice 4 : Mesure les angles et classe-les en ordre décroissant

a	b	c	d	e
				

1 ^{er}	2 ^{ème}	3 ^{ème}	4 ^{ème}	5 ^{ème}

JOUR 12

Calculer le périmètre et les dimensions du carré

Formuler des questions pour compléter un énoncé.

ACTIVITES DE MESURE

Exercice 1 : Calcule le périmètre des carrés suivants. Donne le résultat en mètre.

Dimensions	Périmètres
Le périmètre d'un carré A de côté 8 hm	P (A) =
Le périmètre d'un carré B de côté 8 hm	P (B) =
Le périmètre d'un carré C de côté 20 m	P(C) =
Le périmètre d'un carré D de côté 4,5 dam	P (D) =

Exercice 2 : Remplis le tableau

	Côté	Périmètre	Surface
Carré A	5,5 cm	 cm	
Carré B	23,25 cm	 Cm	
Carré C	cm	52 cm	
Carré D	0,8 cm	 Cm	
Carré E	 cm	42 cm	

RESOLUTION DE PROBLEMES : Formuler des questions pour compléter un énoncé

Pour chaque problème, trouve la question à poser qui nécessite un calcul pour y répondre.

Dans une classe de CM1, il y a 14 filles et 12 garçons.

- Combien y a-t-il d'enfants âgés de 9 ans ?
- Combien y a-t-il d'élèves dans cette classe ?
- Combien y a-t-il d'élèves bruns ?

Dans un parking, il y a 175 voitures au niveau 1; 140 voitures au niveau 2 et 312 voitures au niveau 3.

- Combien y a-t-il de places de stationnement dans ce parking ?
- Combien y a-t-il de voitures garées dans ce parking ?
- Quel est le prix d'1 heure de stationnement ?

Dans un restaurant, il y a 5 tables de 6 places, 6 tables de 4 places et 5 tables de 2 places. Le restaurant est complet.

- Combien y a-t-il de clients ?
- Combien y a-t-il de personnes dans le restaurant ?
- Quel est le prix du menu ?

Une fermière range 750 œufs dans des boîtes de 12. Elle vendra chaque boîte 2620 F.

- Combien de boîtes pourra-t-elle vendre ?
- Combien de poules a-t-elle ?
- Combien d'œufs a-t-elle ramassés ?

JOUR 14

Calculer le périmètre et les dimensions du rectangle

Construire le carré. Construire le rectangle

ACTIVITES DE MESURE

Exercice 1 :

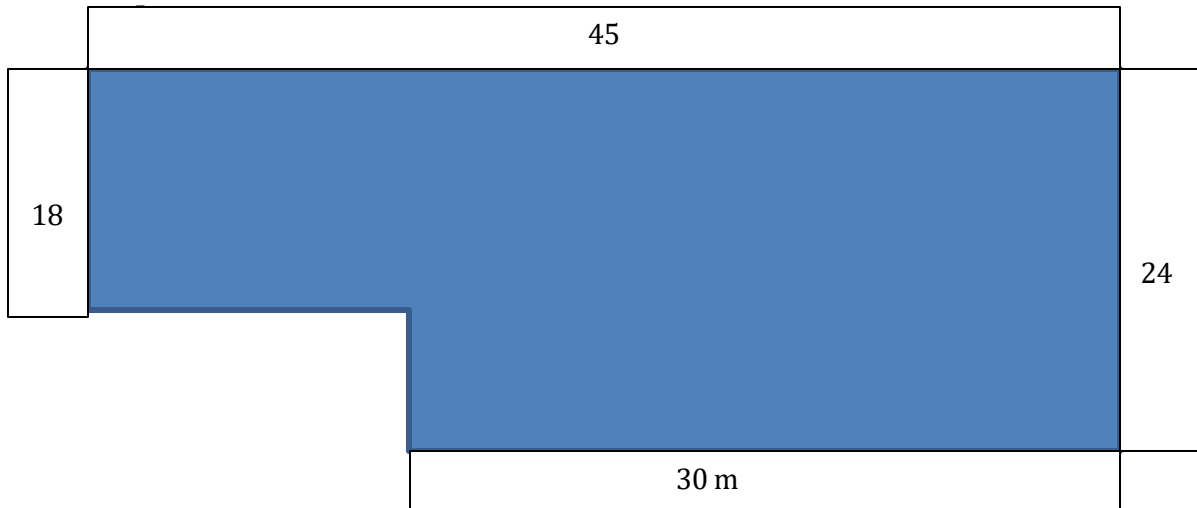
Le tableau suivant regroupe les mesures de différents rectangles. Complète-le.

Longueur	Largeur	Demi-périmètre	Périmètre
126 m	78 m	... m	... m
17 dm	... dm	... dm	50 dm
... m	28,5 m	... m	157 m

Exercice 2 :

Mamadou veut clôturer son terrain avec un grillage. Pour l'aider à connaître la longueur du grillage qu'il devra acheter, l'ouvrier lui réalise le schéma suivant.

- Complète le schéma et réponds à la question.



- Quelle longueur de grillage devra-t-il acheter ?

ACTIVITES GEOMETRIQUES : Le carré.

Exercice 1 : Vrai ou faux. Colorie la bonne réponse.

Un carré a 4 côtés isométriques.

V	F
---	---

Les 4 côtés du carré sont égaux deux à deux.

V	F
---	---

Le carré a 4 angles droits.

V	F
---	---

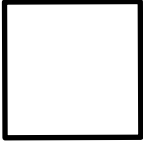
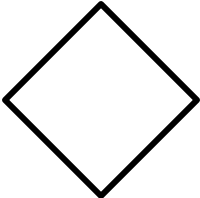
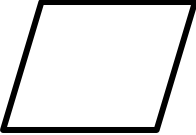
Les diagonales du carré sont perpendiculaires.

V	F
---	---

Exercice 2 : Lis et exécute les consignes.

Construis un carré de 5cm de côté	A partir de ce segment construis un carré et trace les diagonales

Exercice 3 : Identifie les carrés, colorie-les et écris en dessous carré.

				
.....				

Le rectangle

Exercice 1 :

Exercice 1 : Vrai ou faux. Colorie la bonne réponse.

Le rectangle a 4 côtés isométriques. ☐ V ☐ F

Les 4 côtés du carré sont égaux deux à deux..... ☐ V ☐ F

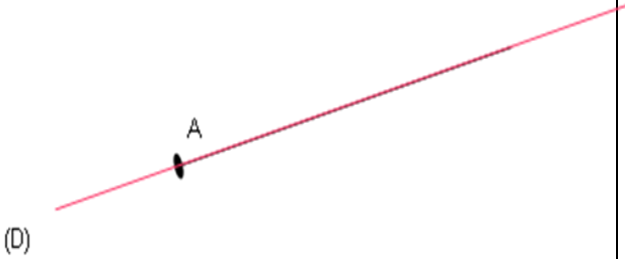
Le rectangle a 4 angles droits..... ☐ V ☐ F

Le rectangle a 2 longueurs et 2 largeurs..... ☐ V ☐ F

Le rectangle a 4 côtés parallèles deux à deux..... ☐ V ☐ F

Les diagonales du rectangle sont perpendiculaires.... ☐ V ☐ F

Exercice 2 : Lis, construis au fur et à mesure la figure demandée et nomme-la.

1- Sur la droite (D), place le point B de façon que le segment [AB] mesure 6 cm. 2- Construis une droite (L) perpendiculaire à (D) et passant par le point A. 3- Construis une droite (F) perpendiculaire à (D) et passant par le point B. 4- Place le point C sur la droite (L) de façon que le segment [AC] mesure 3 cm. 5- Du même côté de la droite (D), place le point E sur la droite (F) à 3 cm du point B. 6- Trace la droite (G) passant par les points C et E. 7- Colorie de la même couleur les droites qui sont parallèles entre elles. 8- Qu'est-ce que le quadrilatère ABEC ?	
--	--

JOUR 16

Appliquer les mécanismes opératoires de la soustraction : techniques opératoires (sans emprunt et avec emprunt)

Utiliser à bon escient la multiplication (sens)

Lire des données sur un schéma, un graphique, un tableau

ACTIVITES NUMERIQUES

Exercice 1 : La soustraction : techniques opératoires (sans emprunt et avec emprunt).

A -sans emprunt :

Je pose et j'effectue les opérations suivantes.

$478 - 153 =$	$674 - 231 =$	$816 - 405 =$	$5967 - 4325 =$	$3586 - 2512 =$
$7695 - 4273 =$	$9674 - 4213 =$	$42978 - 12862 =$	$56987 - 3542 =$	$698753 - 32410 =$

B-avec emprunt :

Je pose et j'effectue les opérations suivantes.

$1318 - 487 =$	$1125 - 375 =$	$8004 - 298 =$	$39024 - 1875 =$	$47205 - 28736 =$
$181248 - 79569 =$	$60403 - 2879 =$	$181006 - 2078 =$	$5240000 - 235624 =$	$25581 + 276 + 37408 =$

Exercice 2 : Utiliser à bon escient la multiplication (sens)

Contexte : voici des situations

- Amina achète dépense 25375f pour une robe et des chaussures ; elle avait dans sa pochette 45000f. Combien il lui reste.
- Abdou avait confié à son fils 716 vaches. Chaque vache produit 19 litres par jour. Quelle est la quantité totale de lait produit.
- Maman avait 312 perles Fatima ramasse 75 perles. Combien de perles ont –elles en tout.
- Papa achète 11 paquets de 25 cahiers de 96pages. Combien de cahiers a-t-il.

Consigne : Quelles sont les situations qui nécessitent une multiplication.

RESOLUTION DE PROBLEMES : Lire des données sur un schéma, un graphique, un tableau

EXERCICE1: Lire des données sur un tableau

Le tableau ci-dessous indique les distances en km séparant sept villes du Sénégal.

Par exemple: Il y a 198 km entre Touba et Dakar.

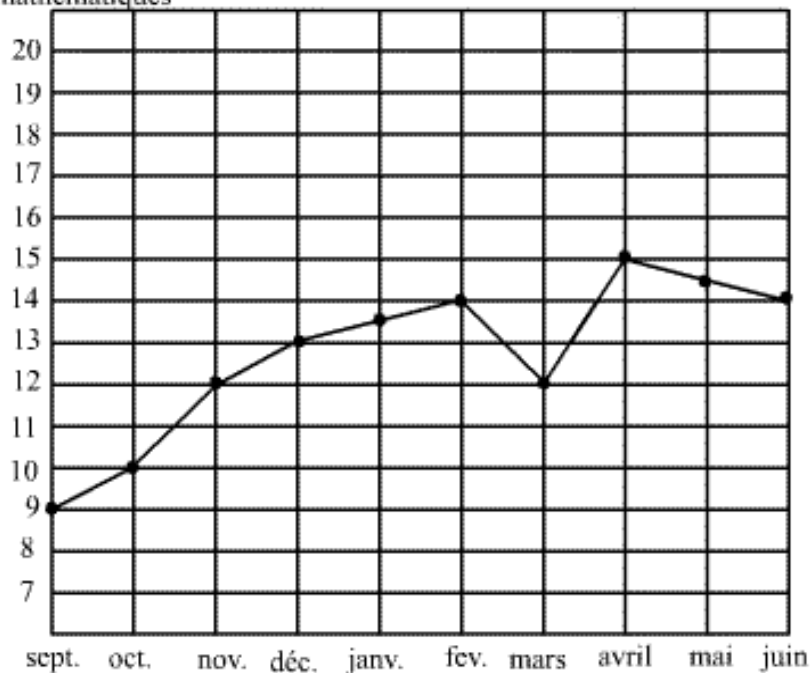
Touba						
385	Tambacounda					
393	414	Ziguinchor				
124	413	440	Thiès			
112	273	261	179	Kaolack		
198	462	450	70	189	Dakar	
224	609	597	196	336	266	Saint-Louis

- Quelle distance sépare Saint-Louis de Dakar?
- Quelle distance sépare Touba de Saint-Louis?
- Quelle distance sépare Touba de Thiès?
- Quelle est, des six autres villes, celle qui est la plus proche de Touba?
- Quelle est celle qui en est la plus éloignée?
- Des sept villes du tableau, quelles sont celles séparées par la plus grande distance?

EXERCICE 2: Lire des données sur un graphique

Le graphique ci-dessous représente les notes moyennes de mathématiques d'un élève à chaque mois de l'année scolaire

moyennes mensuelles en
mathématiques



1-Lecture du graphique:

complète:

a – la meilleure note a été obtenue au mois, elle est de/20.

b – la note la plus basse est de/20, elle correspond au mois de

c – L'élève a obtenue la note de 12/20 pour les mois de et de

Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin

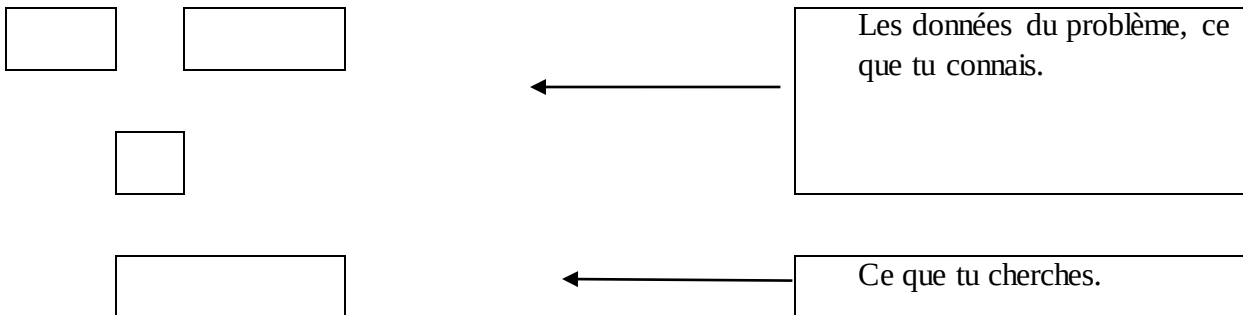
2 – Réalisation d'un graphique:

Représente sur la même grille ci-dessus, les notes de français obtenues par l'élève puis joignez les points:

Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin
16	15	11,5	12,5	9	8,5	8	10	11	10,5

EXERCICE 3: Lire des données sur un schéma

Lis le problème ci-dessous et choisis les bandes pour schématiser



Problème

Chez le boutiquier, Ibrahima achète 1 boîte de dattes à 2000 F, 1 bouteille de jus d'orange à 1000 F et un paquet de bonbons à 3000F F.

Combien a-t-elle payé ?

JOUR 18

Appliquer les mécanismes opératoires de la multiplication (plusieurs chiffres au multiplicateur).

Utiliser à bon escient la division (sens)

Effectuer des mesures de capacité : le litre et ses sous multiples/ établir des relations entre le litre et ses sous multiples

ACTIVITES NUMERIQUES

Exercice 1 : J'effectue les opérations suivantes

348 x 6=	2564 x 34=	609x 86=	9005 x 27=	1756 x 135=
4896 x 19=	5670 x 38=	1068 x 198=	47320 x 46=	

Exercice 2 : Utiliser à bon escient la division (sens)

- a) Maman revient du marché avec 15 biscuits pour ses 3 enfants. Combien de biscuits aura chacun.
b) Codou fait 18 pagnes qu'elle vend à 3500 f chacun. Combien gagne t- elle.
c) Le paysan récolte 8475kg de mil. Il en dépose 3649kg à la coopérative. Combien il lui reste.
Quelle est la situation qui fait appel à la division.

ACTIVITES DE MESURE

Exercice 1 : Quelle est l'unité principale des mesures de capacité ? Quels sont ses sous multiples ?

Exercice 2 : Donne 5 exemples d'objets dont la capacité peut s'exprimer en litres.

Exercice 3 : Complète avec l'unité de mesure des capacités correspondantes.

- a) la capacité d'une bouteille d'huile : 5....
b) une canette de boisson : 33
c) une goutte d'un médicament représente : 2

Exercice 4 : Place dans le tableau les nombres suivants.

	<i>l</i>	<i>dl</i>	<i>cl</i>	<i>ml</i>
212 cl				
413,98 l				
0,54 l				
72,13 dl				
1234 ml				
0,72 dl				

Exercice 5 : Je convertis à l'unité demandée.

a) 632 ml = l	b) 0,7 cl = ml	c) 9,32 hl = l
d) 728 cl = l	e) 1932 ml = dl	

Exercice 6 : Complète avec l'unité qui convient.

a) 0,007 l = 7	b) 6739 ml = 67,39	c) 100 cl = 1
d) 0,59 l = 59	e) 1939 ml = 19,39	f) 127 cl = 0,127
g) 900 ml = 9	h) 75,89 = 758,9	i) 795,3 cl = 7,953

JOUR 20

Construire le triangle. Construire le cercle.

Représenter un problème, un énoncé à l'aide d'un dessin.

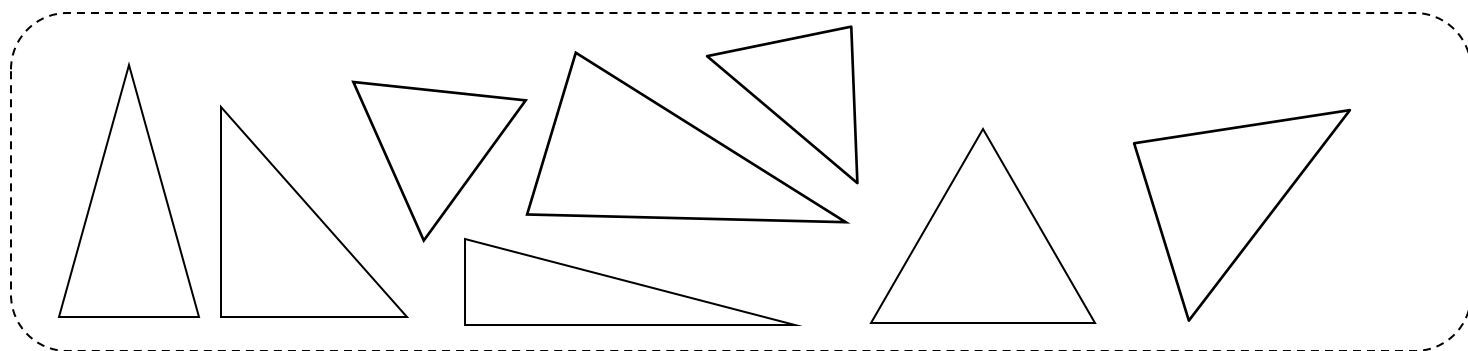
ACTIVITES GEOMETRIQUES : Le triangle, le cercle.

Exercice 1 Trace les triangles demandés et écris leur nom juste en dessous.

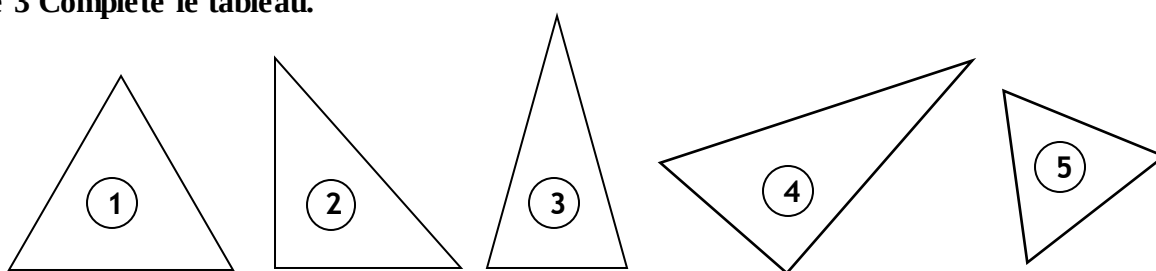
Tracez un triangle ACB tel que : $AB = 4\text{ cm}$, $BC = 5\text{ cm}$ et $AC = 6\text{ cm}$.	Tracez le triangle ADC tel que $AD = DC = 4\text{ cm}$.
.....	

Tracez le triangle BCE tel que : $BC = CE = EB$	Tracez le triangle CFE tel qu'il y ait un angle droit en E
.....	

Exercice 2 : Colorie les triangles rectangles en rouge, les triangles isocèles en bleu et les triangles équilatéraux en vert.



Exercice 3 Complète le tableau.



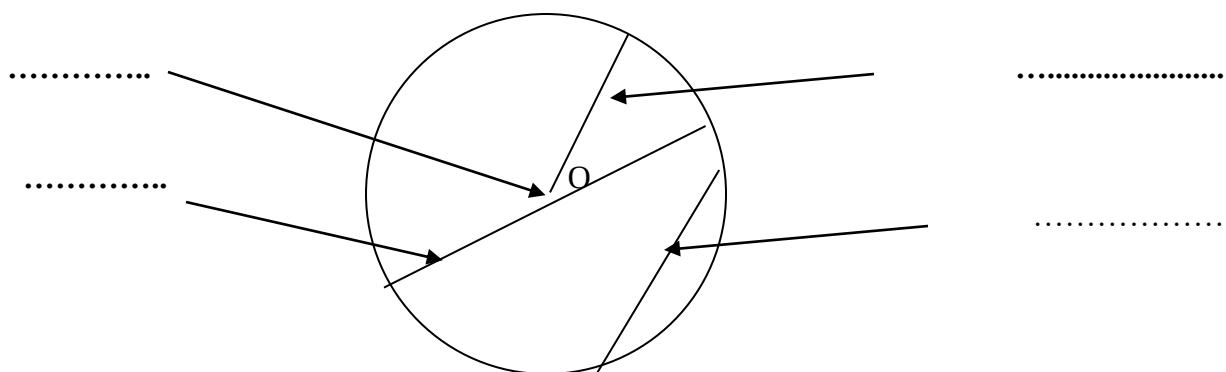
Triangle N°	1 angle droit	2 côtés égaux	3 côtés égaux	Nom du triangle
1				
2				
3				
4				
5				

Le cercle

Exercice 1 : Vrai ou faux ? Colorie la bonne réponse.

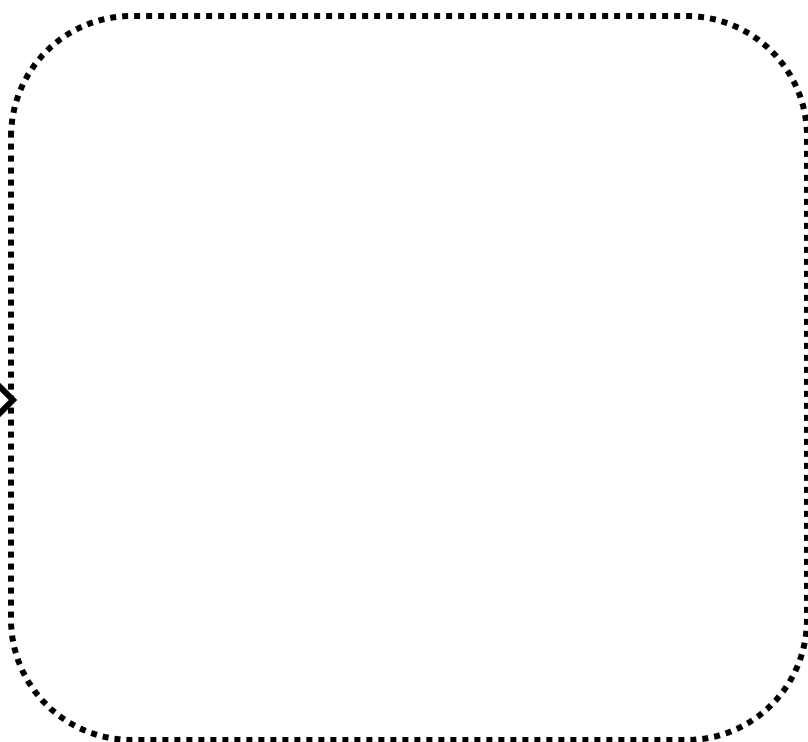
Un cercle a plusieurs rayons.....	☐ V	☐ F
Le diamètre d'un cercle est la moitié du rayon	☐ V	☐ F
Tous les points d'un cercle sont à la même distance du centre.....	☐ V	☐ F
Une corde est un arc de cercle	☐ V	☐ F

Exercice 2 : Complète la légende de ce cercle.

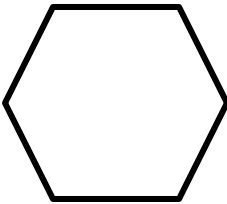
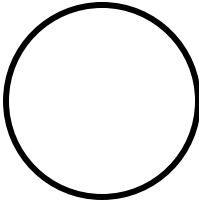
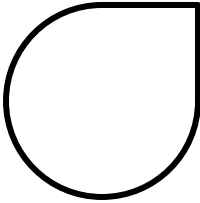
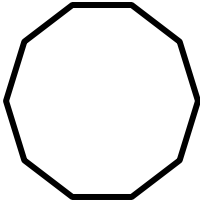


Exercice 3 : Lis les consignes et exécute la construction.

1. Trace un cercle de centre O et de rayon $r=4$ cm.
2. Trace un diamètre $[AB]$.
3. Trace la corde $[AC]=6$ cm.
4. Trace l'arc de cercle AC.



Exercice 4 : Trouve le cercle, colorie-le et écris cercle en dessous de la figure.

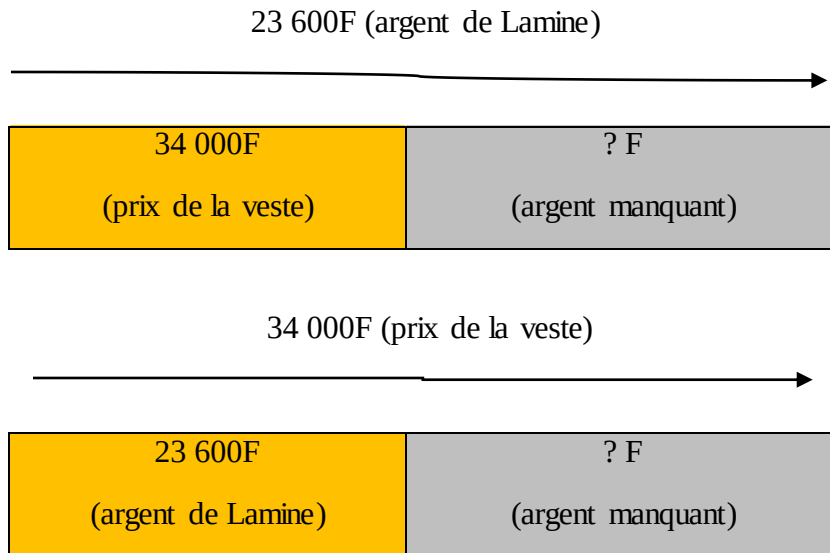
			
.....			

RESOLUTION DE PROBLEMES Représenter un problème, un énoncé à l'aide d'un dessin

EXERCICE 1

Problème : Lamine a 23 600F. Il rêve de s'acheter une veste qui coûte 34 000F. Combien lui manque t-il pour s'acheter cette veste ?

- Souligne la question de deux traits et encadre les données utiles.
- Mets une croix sous le schéma qui représente la situation



- Ecris l'opération que tu vas faire

EXERCICE 2

« Représente les textes suivants par un schéma

- Un jardinier a planté 4 rangées de 7 choux et 3 rangées de 4 aubergines.
- On a découpé une corde en 3 morceaux. Un morceau mesure 27 cm. Ensemble les 2 autres morceaux mesurent 12 cm de plus.
- Dans un sac, il y a 21 billes : 13 rouges et 8 bleues »

JOUR 22

**Appliquer les mécanismes opératoires de la division. Découvrir les nombres décimaux.
Calculer les dimensions du cercle**

ACTIVITES NUMERIQUES

Exercice : Je pose et j'effectue les opérations suivantes

792 : 3 =	1590 : 6 =	825 : 8 =	936 : 9 =	4097 : 17 =
14812 : 12 =	14715 : 15 =	36454 : 19 =	7416 : 24 =	93380 : 50 =

ACTIVITES DE MESURE

Exercice 1 :

Sur une feuille de papier, construis 5 cercles a, b, c, d, et e de rayons tous différents. Découpe les disques ainsi obtenus puis, en mesurant le plus précisément possible, complète le tableau suivant :

Cercles	a	b	c	d	e
Rayon (cm) ; r =					
Diamètre (cm) ; d =					
Périmètre ; P =					
Surface =					

Exercice 2 :

Calculer le périmètre d'un cercle de diamètre 10 cm

Exercice 3 :

Le périmètre du carré ci-dessous est égal en réalité à 32 cm.

- 1) Calcule la longueur d'un côté du carré.
- 2) Calcule le périmètre du cercle inscrit dans ce carré.

	JOUR 24
	Appliquer les mécanismes opératoires de l'addition des nombres décimaux.
	Appliquer les mécanismes opératoires de la soustraction des nombres décimaux.
	Construire le parallélogramme.

ACTIVITES NUMERIQUES

Exercice 1 : Appliquer les mécanismes opératoires de l'addition des nombres décimaux.

Je pose et j'effectue les opérations suivantes.

$134 + 18,54 =$	$624,89 + 76 =$	$2,175 + 19,9 =$	$785,25 + 1874,3 =$	$1789,14 + 321,15 =$
$3152,18 + 17,094 =$	$219 + 10,73 + 41,139 =$	$51,62 + 7,3 + 25,987 =$	$479,32 + 20,69 + 11,0109 =$	$2864,2 + 2784,2 + 369 =$

Exercice 2 : Appliquer les mécanismes de la soustraction des nombres décimaux.

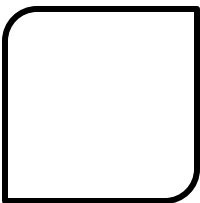
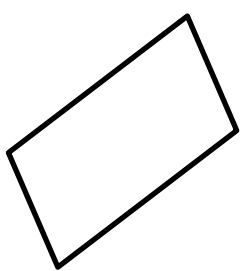
Je pose et j'effectue les opérations suivantes.

$7 - 4,218 =$	$78,1 - 349 =$	$91,34 - 77,9 =$	$112,25 - 78 =$	$386,03 - 178,561 =$
$748,14 - 9,856 =$	$240 - 178,35 =$	$604,2 - 37,315 =$	$2676,13 - 1785,246 =$	$4001,21 - 56,497 =$

ACTIVITES GEOMETRIQUES

Le parallélogramme

Exercice 1 : Trouve le ou les parallélogrammes et écris en dessous parallélogramme.

A	B	D	C
			
.....			

Exercice 2 : Vrai ou faux ? Colorie la bonne réponse.

Un parallélogramme est un quadrilatère.

V	F
---	---

Les côtés opposés sont parallèles.
deux.

V	F
---	---

V	F
---	---

Les angles du parallélogramme sont droits

Le parallélogramme a 4 angles.

V	F
---	---

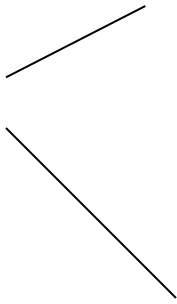
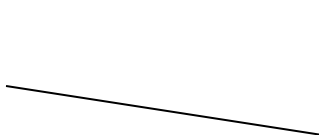
Les côtés opposés sont égaux deux

V	F
---	---

V	F
---	---

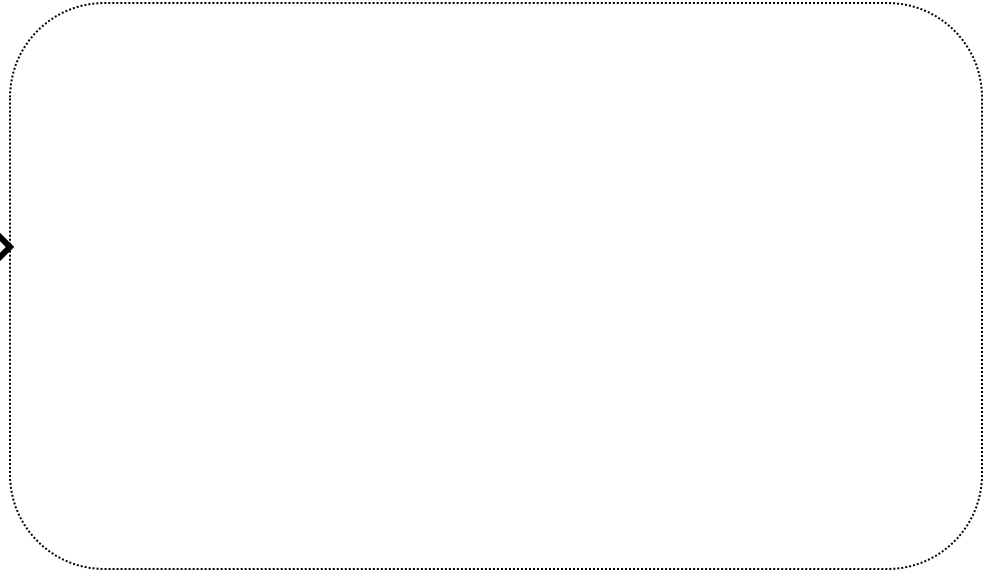
Les diagonales sont perpendiculaires

Exercice 3 : Construis des parallélogrammes.

Complète la construction de ces parallélogrammes	
	

Exercice 4 : Lis la consigne et trace le parallélogramme nommé.

Construis un
parallélogramme
EFGH dont
EF= 8 cm
FG = 4 cm



JOUR 26

Effectuer des mesures de capacité : le litre et ses multiples/ établir des relations entre le litre et ses multiples

Construire un énoncé à partir de données.

ACTIVITES DE MESURE

Exercice 1 :

Dans une citerne, on verse 5,4 hl d'eau, 3 dal d'un produit A, 2,5 hl d'un produit B et 5 l d'un produit C. Quelle est en litres, la quantité de liquide contenu dans la citerne ?

Exercice 2 : Pour désinfecter une cuve industrielle, on y mélange 29 hl d'eau et 13 dal de désinfectant. Quelle est, en litres, la quantité de liquide contenu dans la cuve ?

Exercice 3 : J'effectue les opérations.

a) $4370 \text{ l} + 80 \text{ hl} + 13 \text{ dal} = \quad \text{dal}$

b) $4370 \text{ l} + 80 \text{ hl} + 13 \text{ dal} = \quad \text{l}$

c) $78 \text{ dal} - 95 \text{ l} = \quad \text{l}$

d) $6 \text{ hl } 14 \text{ l} - 9 \text{ dal } 5 \text{ l} = \quad \text{l}$

RESOLUTION DE PROBLEMES Construire un énoncé à partir de données.

EXERCICE1

A l'aide des différentes données, invente des problèmes

a) un téléphone à 65 000F

b) Billet de 10 000F

3 puces valant 1 500F chacune

1 jeu de scrabble à 4 500F

1 chargeur d'une valeur de 2 000F

1 jeu lido à 1 500F

c) 6 appartements par étage

5 au rez-de-chaussée

65 appartements

EXERCICE2

Les différentes données ci-dessous vont te permettre d'inventer un problème pour chacune des listes ci-dessous :

a) 105 passagers
23 hommes d'équipage.

b) 136 invités
Table de 8
Mariage

b)
137 billes
42 de plus
25 de moins

d)
130 000F
35 500F chez le boucher
42 000F chez l'épicier
4 paquets de bonbons
Reste 25 000F

EXERCICE 3

Les énoncés de ces problèmes sont incomplets, il leur manque le début. Rédige-le à partir de la question en employant les mots donnés.

Problème 1 : Francs, Maimouna, livres, crayons, achète Combien va-t-elle payer ?	Problème 4 : Julien, épicerie, porte-monnaie, casquette Combien lui reste-t-il d'argent ?
Problème 2 : sachet, sucettes Combien de sucettes a-t-il mangées ?	Problème 5 : Nafissatou, 2004 Quel âge aura-t-elle en 2012 ?
Problème 3 : école Kassanga, élèves, garçons Combien y a-t-il de filles dans la classe de CM2 ?	

JOUR 28

Les mesures de masses : le gramme ; Etablir les relations entre le gramme ses sous multiples et multiples.

Appliquer les mécanismes opératoires de la multiplication des nombres décimaux.

Appliquer les mécanismes opératoires de la division des nombres décimaux.

ACTIVITES DE MESURE

Exercice 1: je complète

1.....=1 000 kg	300 kg = 3.....	25.5 t =kg	2.4 q =kg
45 t = 450.....	1 875 kg =..... q	6 900 kg = 6.9.....	9 kg =t

ACTIVITES NUMERIQUES

Exercice 1 : Appliquer les mécanismes opératoires de la multiplication des nombres décimaux.

Je pose et j'effectue les opérations suivantes.

13 x 52,4 =	81 x 9,2 =	345 x 54,6 =	940 x 1,5 =
4,76 x 254 =	5,120 x 1,025 =	39,4 x 97 =	38,2 x 15,3 =
70,8 x 26,15 =	912,5 x 10,4 =	292 ,5 x 60,8 =	7360 x 0,205 =
115,6 x 0,75 =	810,04 x 305 =	0,052 x 0,64 =	7065 x 0,04 =
4200 x 7,5 =	8,45 x 25000 =	0,035 x 8,60 =	57,84 x 20,40 =

Exercice 2 : Appliquer les mécanismes opératoires de la division des nombres décimaux.

Je pose et j'effectue les opérations suivantes.

737,8 : 9 =	9,86 : 15 =	1824 : 4,8 =	3295 : 1,5 =	2,75 : 0,250 =
608 :0,8 =	798 : 0,25 =	8042 : 0,14 =	0,875 : 0,15 =	2739,5 :1,3 =

JOUR 30

Les mesures de masses : masse nette, masse brute, tare.

Construire un énoncé à partir d'une résolution

ACTIVITES DE MESURE

Exercice 1 : Dis ce que signifie chaque donnée et à quoi elle correspond. Vérifie avec la balance.

P.B. signifieet correspond à

P.N. signifieet correspond à

T. signifieet correspond à

Ces trois grandeurs, P.N., P.B. et T. sont liées par une relation qui est :=+

Exercice 2 : Coche une croix dans la bonne colonne.

	Poids brut	Poids net	Tare
L'épluchure d'une orange			
Un camion chargé de terre			
Le sable du « bac à sable »			
Une boîte de jus de fruits vide			
Une trousse pleine			
L'eau d'une bouteille			

Exercice 3 : Complète le tableau.

Formules utilisées	Poids net	Poids brut	Tare
	100 g	40 g	
	250 g		1000 g
		2 kg	9 kg
	4 ,8 kg		9 ,4 kg
	600 g	1500 g	
	200 g	50 g	
	400 g		2000 g
		3 kg	2 kg
	3 ,4 kg		5 ,6 kg
	700 g	2400 g	

Exercice 4 : Pour chacune des situations ci-dessous, pose la bonne question et donne la solution.

- **Situation 1 :** Une planche de chêne pèse 5,8 kg. Rabotée, elle pèse 4,6 kg.

Question :

- Démarche et réponse :

.....
.....

Situation 1 : Un seau vide pèse 1,2 kg. On le remplit de 8 kg de terre.

Question :

- Démarche et réponse :

.....
.....

RESOLUTION DE PROBLEMES Construire un énoncé à partir d'une résolution.

EXERCICE 1

En utilisant les mots imposés, écris des énoncés de problèmes à résoudre avec les opérations données.
Écris des phrases réponses.

Problème 1 : Francs, Daba, livres, crayons, achète et $12 + 14 = 26$

Problème 2 : sachet – sucettes – matin – après-midi - soir et $2 + 5 + 3 = 10$

Problème 3 : école 5 – élèves – garçons – filles et $107 + 96 = 203$

EXERCICE 2

Dans les énoncés suivants complète les données manquantes à l'aide des opérations et écris la phrase réponse.

Problème 1 : Dans mon tiroir, j'ai paires de chaussettes rouges, paires de chaussettes blanches. Combien ai-je de paires de chaussettes ?

$$10 + 7 = 17$$

Problème 2 : Chez un concessionnaire automobile il y a petites voitures, voitures moyennes, 4x4 . Combien y a-t-il de véhicules en vente chez ce concessionnaire ?

$$40 + 23 + 12 = 75$$

Problème 3 : Dans la basse cour il y a canards, coqs et poules. Combien y a-t-il de volailles dans cette basse-cour ?

$$43 + 15 + 11 = 69$$

Problème 4 : Pour mon anniversaire, je prépare des sachets de bonbons pour chacun de mes invités. Il y aura ... invités. Combien de bonbons dois-je acheter?

$$14 + 14 + 14 + 14 + 14 = 70$$

EXERCICE 3

Dans les énoncés suivants, complète les données manquantes à l'aide des opérations et écris la phrase réponse.

Problème 1 Pour le mariage de sa sœur, Laura a fait bouquets blancs etbouquets rouges comportantfleurs chacun. Combien a-t-elle utilisé de fleurs pour confectionner ses bouquets ?

$$20 \times (7 + 15) = 440$$

Problème 2

Dans ma poche j'ai pièces de 100F, pièces de 50 F et pièces de 25 F. Combien ai-je de pièces au total ?

$$15 + 21 + 6 = 42$$

Problème 3

Chez un concessionnaire automobile, il yrangées de petites voitures,rangées devoitures moyennes, 4x4 et rangées de grosses cylindrées.

Combien y a-t-il de véhicules en vente chez ce concessionnaire ?

$$(24 \times 3) = 72 \quad (18 \times 5) = 90 \quad (14 \times 2) = 28 \quad 72 + 90 + 28 + 35 = 225$$

JOUR 32

Découvrir les fractions. Comparer des fractions à l'unité.

Construire le cube.

ACTIVITES NUMERIQUES

Exercice 1 : Découvrir les fractions.

Contexte : Maman achète une pastèque qu'elle partage en 5 morceaux ; un paquet de 12biscuits et du pain qu'elle coupe en 8 parts pour ses enfants Fifi Amy et Astou :

Elle donne à Astou 2 morceaux de pastèques ; 4 biscuits et 3 morceaux de pain ;

Fifi reçoit 1 morceau de pain ; 2 morceaux de pastèque et 2 biscuits :

Amy 1 morceau de pastèque ; 6 biscuits et 4 morceaux de pain

Consigne : Fais la graphie des produits pour le partage

Donne les fractions correspondantes de ce que reçoit chaque fille

Exercice 2 : Comparer les fractions suivantes en utilisant les signes ($>$; $<$; $=$)

- a) $7/2 \dots 8/4$; $2/3 \dots 4/3$;
- b) $1/5 \dots 2/10$; $2/6 \dots 2/3$;
- c) $3/4 \dots 4/5$; $5/2 \dots 4/3$;
- d) $12/12 \dots 1$; $13/2 \dots 1$
- e) $3/5 \dots 3/8$; $5/6 \dots 9/16$
- f) $4/7 \dots 4/9$; $3/4 \dots 1/2$

ACTIVITES GEOMETRIQUES : Le cube

Exercice 1 : Mets une croix devant les bonnes propriétés du cube.

Le cube a 7 faces ☐

Le cube a 12 arêtes ☐

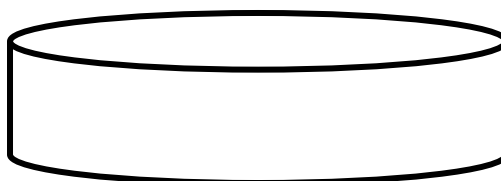
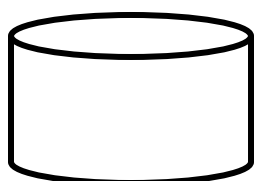
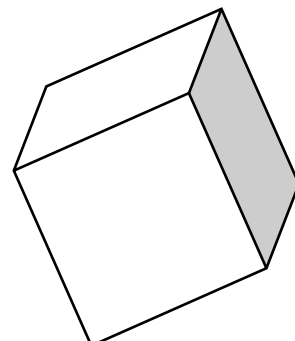
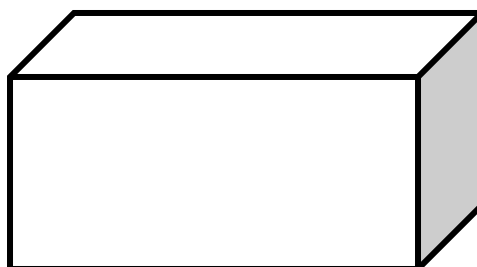
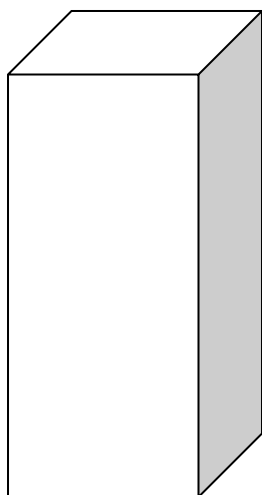
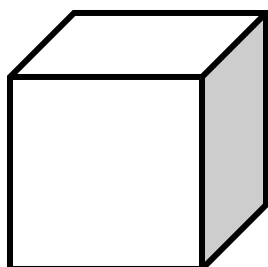
Le cube a 10 sommets ☐

Le cube a 8 sommets ☐

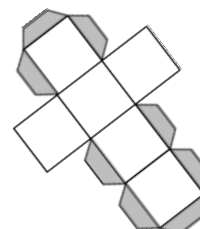
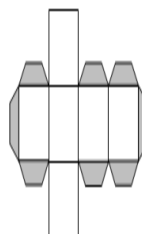
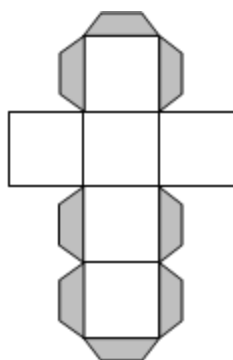
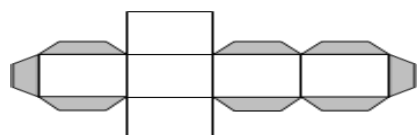
Le cube a 6 faces ☐

Le cube a 13 arêtes ☐

Exercice 2 : Trouve les cubes et colorie-les.



Exercice 3 : A partir de ses propriétés, trouve le ou les patrons qui peuvent devenir des cubes et colorie-les.



Exercice 4 : Dessine un cube de 4 cm d'arête.

Un cube



JOUR 34**Les mesures de surface: le mètre carré et ses sous multiples****Trouver et corriger l'erreur dans une résolution****ACTIVITES DE MESURE****Exercice 1 :** Mets une croix dans la case qui convient.

A votre avis, en quelle unité s'exprime habituellement la surface de :

	m^2	dm^2	cm^2	mm^2
Un appartement				
Un champ				
Une porte				
Un timbre				
Une table				
Une feuille de cahier				
Une feuille d'arbre				

Exercice 2 : complète les phrases suivantes avec l'unité qui convient.

- a) Une chambre a une surface de 17
- b) L'écran de téléviseur a une surface de 40
- c) Une tête d'épingle a une surface de 8

Exercice 3 : convertis à l'unité demandée.

712 mm ² = m ²	36 cm ² = dm ²	67,33 dm ² = mm ²	0,01 m ² = cm ²
--------------------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------------------

Exercice 4 : complète avec l'unité qui convient.

72,9 dm ² = 0,729	0,4 cm ² = 40 ...	12 mm ² = 0,0012
53 dm ² = 5300	385 cm ² = 0,0385	

RESOLUTION DE PROBLEMES : Trouver et corriger l'erreur dans une résolution.

EXERCICE 1

Les énoncés suivants sont des problèmes résolus par un élève de CM1.

Trouve et corrige l'erreur s'il y a lieu.

Problème 1 :

Ma mère a acheté une machine à laver qu'elle a payé en 15 mensualités de 24235F, une cafetière à 81875F et trois poêles à 9825 l'une.

- a) A combien lui revient la machine à laver.
- b) Quel est le montant total de ses achats

Problème 2 :

Un groupe de randonneurs à vélo roule à une vitesse moyenne de 16km/h. ils doivent parcourir 144 km. Pendant combien de temps ont-ils roulé ?

Ils partent à 9h00. Ils s'arrêtent une heure pour pique-niquer et se reposer. A quelle heure arriveront-ils ?

Problème 3 :

Je dispose de 415925F, je souhaite acheter une lampe de chevet à 29475F, un DVD à 14410F et un lecteur de DVD. Le vendeur me propose de régler l'achat de ce DVD en 4 fois sans frais. Le prix de ce lecteur est de 275100F.

- a) Combien vais-je devoir payer par mois
- b) Ai-je assez d'argent pour payer tous ces achats. Si oui combien me restera-il ?

Résolution 1 : La machine lui revient $24235F \times 15F = 375525F$ Montant total $375525F + 81875F + 29475F = 477145F$	Résolution 2 Temps mis $60mn \times 144 / 16 = 540mn = 9h$ Heure d'arrivée $9h + 9h = 18h$
Résolution 3 Païement par mois $275100F / 4 = 68775F$ Montant disponible $29475F + 14410F + 275100F = 318985F$ IL me restera $415925F - 318985F = 96940F$	

JOUR 36

Comparer deux fractions ayant le même dénominateur.

Comparer deux fractions ayant le même numérateur.

Raisonnement sans les données numériques avec la démarche progressive / La démarche régressive

ACTIVITES NUMERIQUES

Exercice 1 : Comparer deux fractions ayant le même dénominateur

J'écris les fractions suivantes par ordre croissant :

$\frac{5}{7}$ $\frac{2}{7}$ $\frac{4}{7}$ $\frac{3}{7}$:.....

$\frac{4}{15}$ $\frac{11}{15}$ $\frac{8}{15}$ $\frac{7}{15}$:.....

Exercice 2 : Comparer des fractions ayant le même numérateur

Je classe par ordre décroissant :

$\frac{4}{5}$ $\frac{4}{11}$ $\frac{4}{9}$ $\frac{4}{8}$ $\frac{4}{2}$:.....

Exercice 3 : Comparer des fractions différentes

J'ordonne les fractions suivantes de la plus petite à la plus grande :

$\frac{4}{7}$. $\frac{3}{5}$. $\frac{2}{3}$. $\frac{5}{8}$. $\frac{2}{7}$:

RESOLUTION DE PROBLEMES

Raisonnement sans les données numériques avec la démarche progressive / la démarche régressive.

Pour chaque problème, propose un raisonnement sans les données numériques avec la démarche progressive

Problème n°1 : Dans un atelier d'imprimerie, il y a 4 groupes de 3 personnes qui travaillent sur les machines et 2 groupes de 7 personnes qui s'occupent de la papeterie. Combien de personnes en tout travaillent dans cet atelier ?

Problème n°2 : Papa veut recouvrir le mur de la salle de bain de carreaux de carrelage. Le mur a une forme rectangulaire : il peut mettre 27 carreaux en largeur et 43 carreaux en hauteur. De combien de carreaux aura-t-il besoin pour recouvrir entièrement le mur ?

Quelle est la valeur des carreaux si le mètre carré coûte 3500F

Problème n°3 : Pour renouveler le matériel de l'école de tennis, le moniteur achète 18 raquettes de tennis et 20 boîtes de balles. Une raquette coûte 15000F et un tube de balles 3200F Quelle somme a-t-il dépensée ?

JOUR 38

Les mesures de surface : le mètre carré et ses multiples.

Raisonnement sans les données numériques avec la démarche progressive/ la démarche régressive.

ACTIVITES DE MESURE

Exercice 1 :

Un champ a une superficie de 35,7 ha. L'agriculteur veut avoir une surface de 40 ha. Il peut acheter le terrain voisin qui a une superficie de 480 a. Cela sera-t-il suffisant ?

Exercice 2 :

Une pièce a une surface de 45 m². On y ajoute une espace de 276 dm². Quelle est la nouvelle surface obtenue ?

RESOLUTION DE PROBLEMES

Raisonnement sans les données numériques avec la démarche régressive.

Pour chaque problème, propose un raisonnement sans les données numériques avec la démarche régressive

Problème n°1 : Dans un atelier d'imprimerie, il y a 4 groupes de 3 personnes qui travaillent sur les machines et 2 groupes de 7 personnes qui s'occupent de la papeterie. Combien de personnes en tout travaillent dans cet atelier ?

Problème n°2 : Papa veut recouvrir le mur de la salle de bain de carreaux de carrelage. Le mur a une forme rectangulaire : il peut mettre 27 carreaux en largeur et 43 carreaux en hauteur. De combien de carreaux aura-t-il besoin pour recouvrir entièrement le mur ?

Quelle est la valeur des carreaux si le mètre carré coûte 3500F

Problème n°3 : Pour renouveler le matériel de l'école de tennis, le moniteur achète 18 raquettes de tennis et 20 boîtes de balles. Une raquette coûte 15000F et un tube de balles 3200F Quelle somme a-t-il dépensée ?

Calculer des intervalles.

Appliquer les mécanismes opératoires de l'addition et de la soustraction des fractions

ACTIVITES DE MESURE

Exercice 1 :

Un peintre place des tableaux sur une rangée de 94,5m, il en a mis 22 en tout. Il a mis un tableau à chaque extrémité.

Combien y a-t-il d'intervalles entre chaque tableau ?

.....

.....

.....

Exercice 2 :

Monsieur Diop veut construire une clôture de 350m et il veut placer des piquets tout autour. L'écart soit le même entre tous les piquets est le même ; il mesure 3,5 m.

Combien de piquets doit t-il acheter?

.....

.....

.....

Exercice 3 :

Un homme a trois pommiers sur 6 mètres. Combien y a t-il de mètres entre chaque pommier?

.....

.....

.....

ACTIVITES NUMERIQUES

Exercice 1 : Identifier des fractions égales

A) Je simplifie les fractions suivantes :

6/14 ; 3/9 ; 8/12 ; 9/18 ; 18/27 ; 16/20 ; 8/24 ; 5/35 ; 35/75 ; 36/54 .

B) Je réduis au même dénominateur les fractions suivantes :

1/2 et 1/3	2/5 et 3/4	3/7 et 4/9
3/5 et 2/3	3/8 et 1/3	6/7 et 5/12

Exercice 2 : Appliquer les mécanismes opératoires :

a) Addition des fractions.

$\frac{4}{15} + \frac{2}{15} + \frac{7}{15} =$	$\frac{9}{20} + \frac{5}{20} =$	$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} =$	$\frac{3}{8} + \frac{2}{5} =$
$\frac{1}{3} + \frac{3}{5} =$	$\frac{3}{4} + \frac{1}{9} =$	$\frac{8}{2} + \frac{4}{6} =$	$\frac{6}{12} + \frac{5}{2} =$

b) Soustraction des fractions.

$\frac{8}{9} - \frac{5}{9} =$	$\frac{11}{12} - \frac{3}{5} =$	$\frac{7}{9} - \frac{4}{9} =$	$\frac{10}{7} - \frac{3}{7} =$	$\frac{8}{15} - \frac{4}{15} =$
$\frac{5}{6} - \frac{2}{7} =$	$\frac{11}{15} - \frac{4}{7} =$	$\frac{18}{4} - \frac{5}{2} =$	$\frac{13}{8} - \frac{2}{4} =$	$\frac{5}{8} - \frac{9}{16} =$